STANDAR RESMI BKPDM KEMENDIKDASMEN NO. 020/2026

DOKUMENTASI SISTEM & PANDUAN LENGKAP APLIKASI MODULKU

Spesifikasi Fungsional, Panduan Interaktif Pengguna, Arsitektur Keamanan (Security by Design), serta Pusat Kendali Manajemen Operasional & Finansial Platform.

Nama Platform:	ModulKu (Asisten Digital Administrasi & Evaluasi Guru)
Status Rilis:	Versi 1.0.0 Produksi Terverifikasi
Target Pengguna:	Pendidik (SD, SMP, SMA/SMK), Kepala Sekolah, Admin, & Mitra
Regulasi Rujukan:	Standar BKPDM Kemendikdasmen No. 020/2026 & UU PDP No. 27/2022
Basis Arsitektur:	Next.js 16 (App Router), React 19, Supabase Auth/DB, Google Gemini 1.5 Flash
Tanggal Terbit:	Oktober 2026

Ringkasan Eksekutif:
Dokumen ini menyajikan panduan komprehensif seluruh modul dan fitur aplikasi ModulKu. Mulai dari halaman publik (Landing Page, Autentikasi Login terenkripsi, dan Checkout Pembayaran Langganan) hingga Ruang Kerja Guru (Generator Modul Ajar Deep Learning, Generator Soal HOTS/AKM KaTeX, Perangkat Tahunan, Media Presentasi PPTX, Bank Dokumen Cloud, Profil Sekolah) serta Panel Kendali Administrator (ModulKu Control Center, Persetujuan Manual via WhatsApp, Manajemen Pendidik, Audit Biaya AI, dan Pengaturan Sistem). Setiap bagian dilengkapi tangkapan layar nyata antarmuka sistem dan analisis fungsional mendalam.

DAFTAR ISI & STRUKTUR PANDUAN

BAB 1: ARSITEKTUR PLATFORM & STANDAR REGULASI	Halaman 3
1.1 Visi Platform & Standar BKPDM Kemendikdasmen No. 020/2026	
1.2 Teknologi & Skema Keamanan Sesuai UU PDP No. 27/2022	
BAB 2: HALAMAN PUBLIK, AUTENTIKASI, & PEMBAYARAN	Halaman 4 - 6
2.1 Landing Page Resmi (Beranda Platform)	Fitur #01
2.2 Portal Autentikasi Masuk & Pendaftaran Guru	Fitur #02
2.3 Pusat Pembayaran & Aktivasi Langganan Mandiri	Fitur #03
BAB 3: RUANG KERJA GURU (WORKSPACE PENDIDIK)	Halaman 7 - 13
3.1 Dasbor Utama & Monitoring Kuota Cloud Guru	Fitur #04
3.2 Generator Modul Ajar Deep Learning (3 Pilar Diferensiasi)	Fitur #05
3.3 Generator Soal & Asesmen HOTS/AKM (Dukungan KaTeX)	Fitur #06
3.4 Perangkat Tahunan (Alur Tujuan Pembelajaran, Prota, Promes)	Fitur #07
3.5 Generator Slide Presentasi Pembelajaran AI (.PPTX)	Fitur #08
3.6 Bank Dokumen & Arsip Perangkat Ajar Digital	Fitur #09
3.7 Profil Satuan Pendidikan & Data Pendidik (Kop Otomatis)	Fitur #10
BAB 4: PANEL KENDALI ADMINISTRATOR (MODULKU CONTROL CENTER)	Halaman 14 - 18
4.1 Ikhtisar Operasional, Metrik Bisnis & Zoom UI 105%	Fitur #11
4.2 Persetujuan Langganan Manual & Integrasi WhatsApp Langsung	Fitur #12
4.3 Manajemen Akun Pendidik & Kontrol Hak Akses Tier	Fitur #13
4.4 Pelacakan Hit API & Estimasi Biaya Pemrosesan AI	Fitur #14
4.5 Pengaturan Sistem, Saluran Rekening, & Purge Foto Struk	Fitur #15
BAB 5: KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN & PRAKTIK TERBAIK	Halaman 19

BAB 1: ARSITEKTUR PLATFORM & STANDAR REGULASI

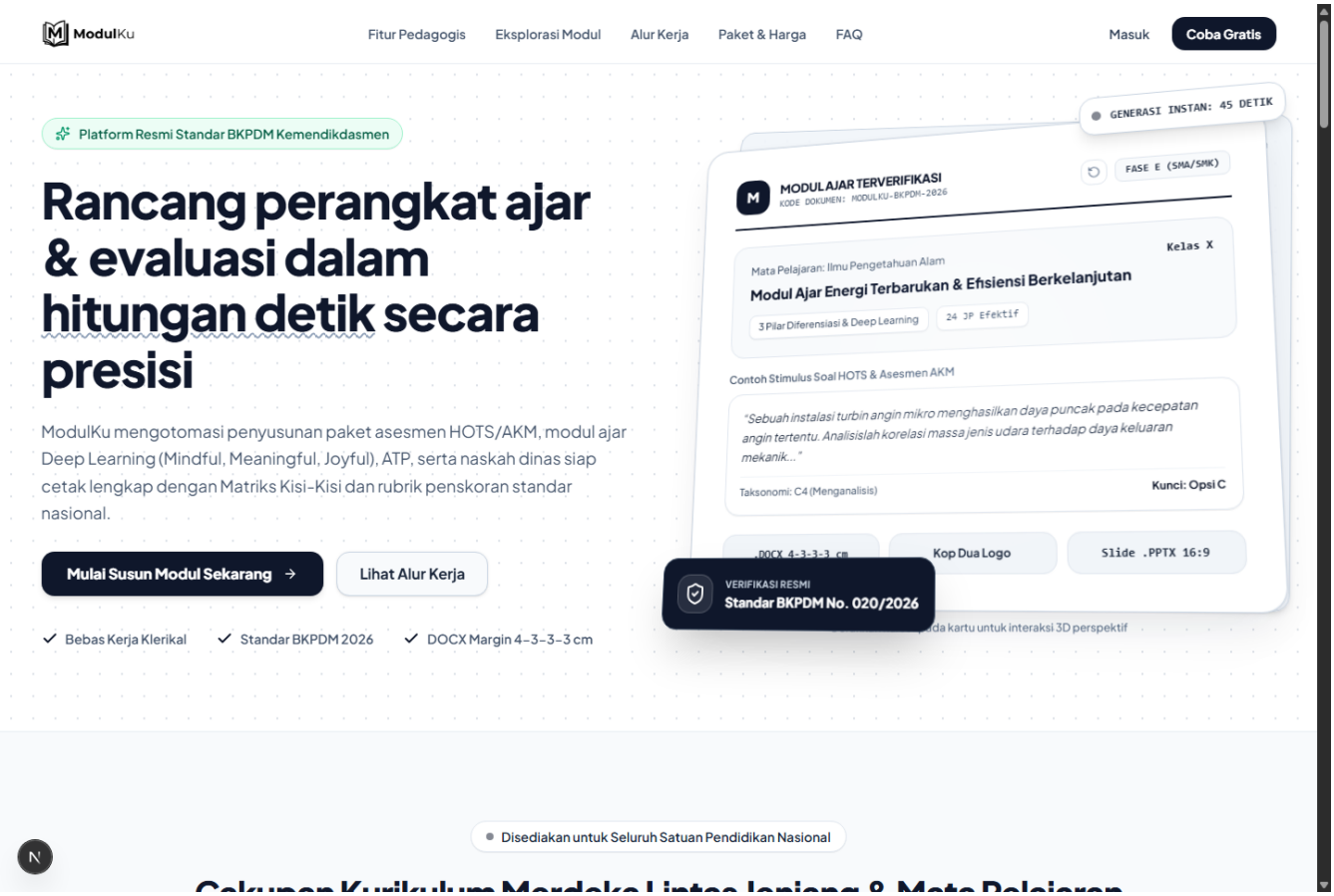
1.1 Visi Platform & Standar Regulasi Nasional
ModulKu dirancang secara spesifik untuk membebaskan pendidik di seluruh Indonesia dari beban administratif klerikal yang berulang, sehingga energi pendidik dapat terfokus sepenuhnya pada interaksi pedagogis di ruang kelas. Platform ini memadukan kemajuan model kecerdasan buatan terdepan dengan regulasi resmi **Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BKPDM) Kemendikdasmen No. 020/2026**.
Seluruh dokumen yang dihasilkan (Modul Ajar, Soal Evaluasi, ATP, Prota, dan Promes) mematuhi struktur baku supervisi pengawas sekolah dan kepala sekolah, lengkap dengan kop surat resmi dua logo, margin dokumen dinas 4-3-3-3 cm, serta integrasi dimensi Profil Pelajar Pancasila.

1.2 Prinsip Keamanan & Perlindungan Data (UU PDP No. 27/2022)
Dalam mengelola data identitas guru (NIP, Nama Lengkap, Nomor HP WhatsApp) dan identitas satuan pendidikan (NPSN, Alamat Sekolah), ModulKu menerapkan prinsip *Security by Design* dan kepatuhan penuh terhadap **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**:
• **Isolasi Sesi & Bank Data:** Arsip dokumen dan kuota penyimpanan setiap pendidik terenkripsi dan terisolasi per akun.
• **Proteksi Alur Transaksi:** Halaman pembayaran melarang keras transaksi tanpa autentikasi pengguna valid guna menghindari transaksi yatim (*orphaned orders*).
• **Otorisasi Admin Berbasis Whitelist:** Panel kendali hanya dapat dibuka oleh akun email mitra atau pengelola yang terdaftar dalam daftar izin resmi.
• **Audit Trail Keuangan Utuh:** Metadata transaksi (nominal, waktu, bank) dilindungi permanen, sedangkan bukti foto fisik dapat dipurging secara berkala demi privasi rekening pengirim.

Komponen Sistem	Teknologi Terpasang	Fungsi Utama
Frontend Framework	`Next.js 16 (App Router) + React 19`	Rendering server/klien ultra-cepat, routing aman
Styling System	`Tailwind CSS v4 (Palet Dark Slate #0F172A)`	Desain antarmuka konsisten, responsif, aksesibel
Backend & Auth	`Supabase PostgreSQL & Supabase Auth`	Manajemen sesi, penyimpanan basis data transaksi
AI Inference Engine	`Google Gemini 1.5 Flash (v1beta)`	Penalaran pedagogis berbiaya efisien & latensi rendah
Rumus Matematika	`KaTeX Mathematical Engine`	Format presisi notasi sains & pecahan LaTeX
Document Generation	`docx (Microsoft Word) & pptxgenjs (PowerPoint)`	Ekspor dokumen resmi kedinasan siap cetak/edit

2.1 LANDING PAGE RESMI PLATFORM (BERANDA UTAMA)

HALAMAN PUBLIK & PROFIL FITUR PEDAGOGIS



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (01_landing_page.png)

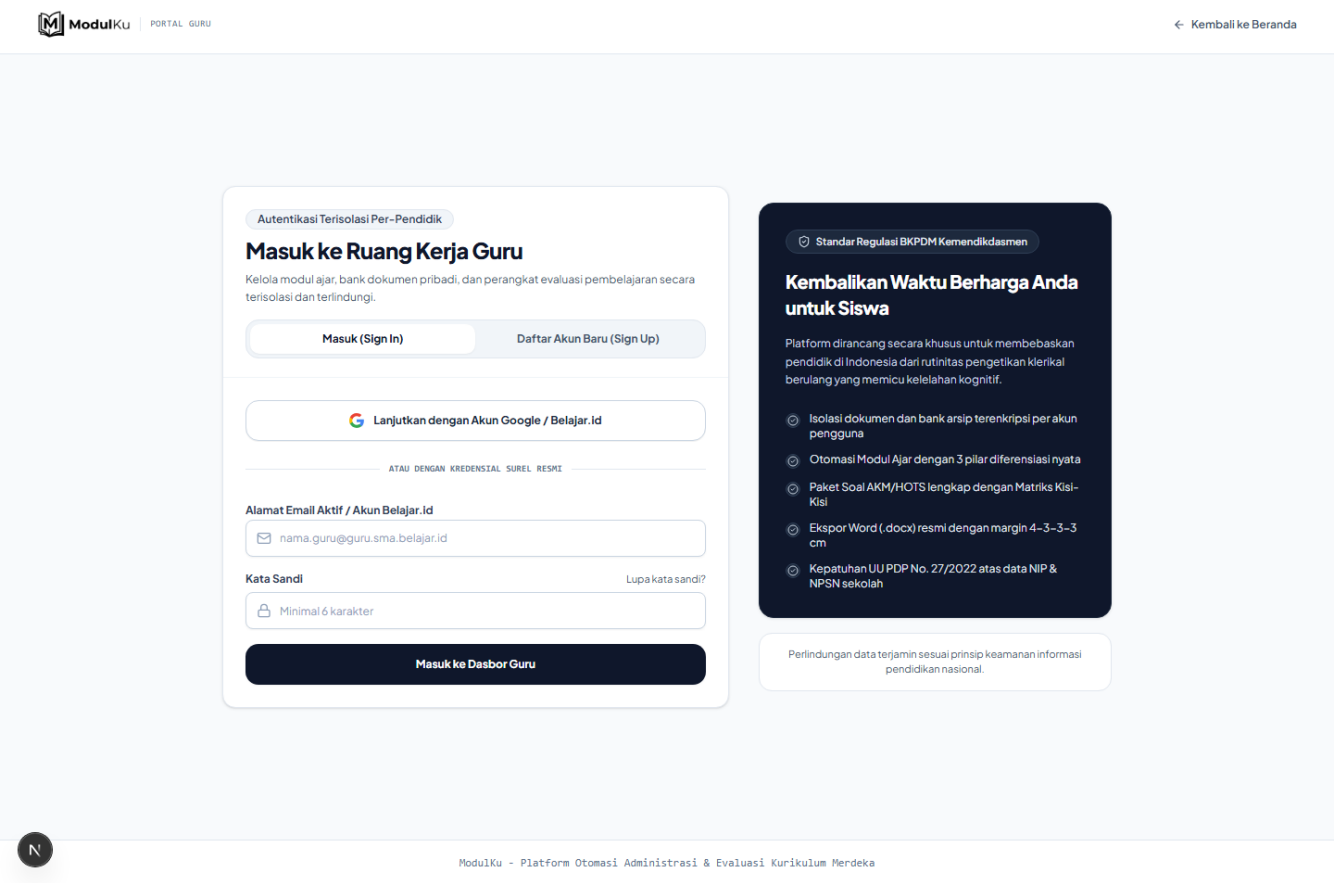
Landing Page ModulKu berfungsi sebagai gerbang informasi utama bagi seluruh pendidik di Indonesia. Antarmuka menyajikan proposisi nilai kurikulum BKPDM dengan tata letak minimalis modern, tipografi jelas, serta tombol aksi primer (CTA) berwarna #0F172A yang kontras dan ramah aksesibilitas.

- **Hero Banner Interaktif:** Menampilkan pratinjau kartu modul ajar terverifikasi secara tiga dimensi dan status generasi instan dalam 45 detik.
- **Navigasi Sticky Header:** Memberikan akses cepat ke Fitur Pedagogis, Eksplorasi Modul, Alur Kerja, Paket Harga, FAQ, dan Tombol Masuk/Coba Gratis.
- **Kalkulator Efisiensi Guru:** Menyajikan perbandingan waktu penyusunan administrasi manual (rata-rata 14 jam per pekan) versus otomasi ModulKu (kurang dari 15 menit).
- **Validasi Standar Resmi:** Lencana kepatuhan standar Kemendikdasmen No. 020/2026 dan jaminan margin dinas Word 4-3-3-3 cm langsung disorot pada halaman depan.

Catatan Operasional: Halaman ini teroptimasi SEO dengan struktur semantik HTML5, meta deskripsi komprehensif, dan waktu muat di bawah 1 detik.

2.2 PORTAL AUTENTIKASI MASUK & PENDAFTARAN GURU

KEAMANAN AKUN & PERLINDUNGAN IDENTITAS PENDIDIK



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (02_login.png)

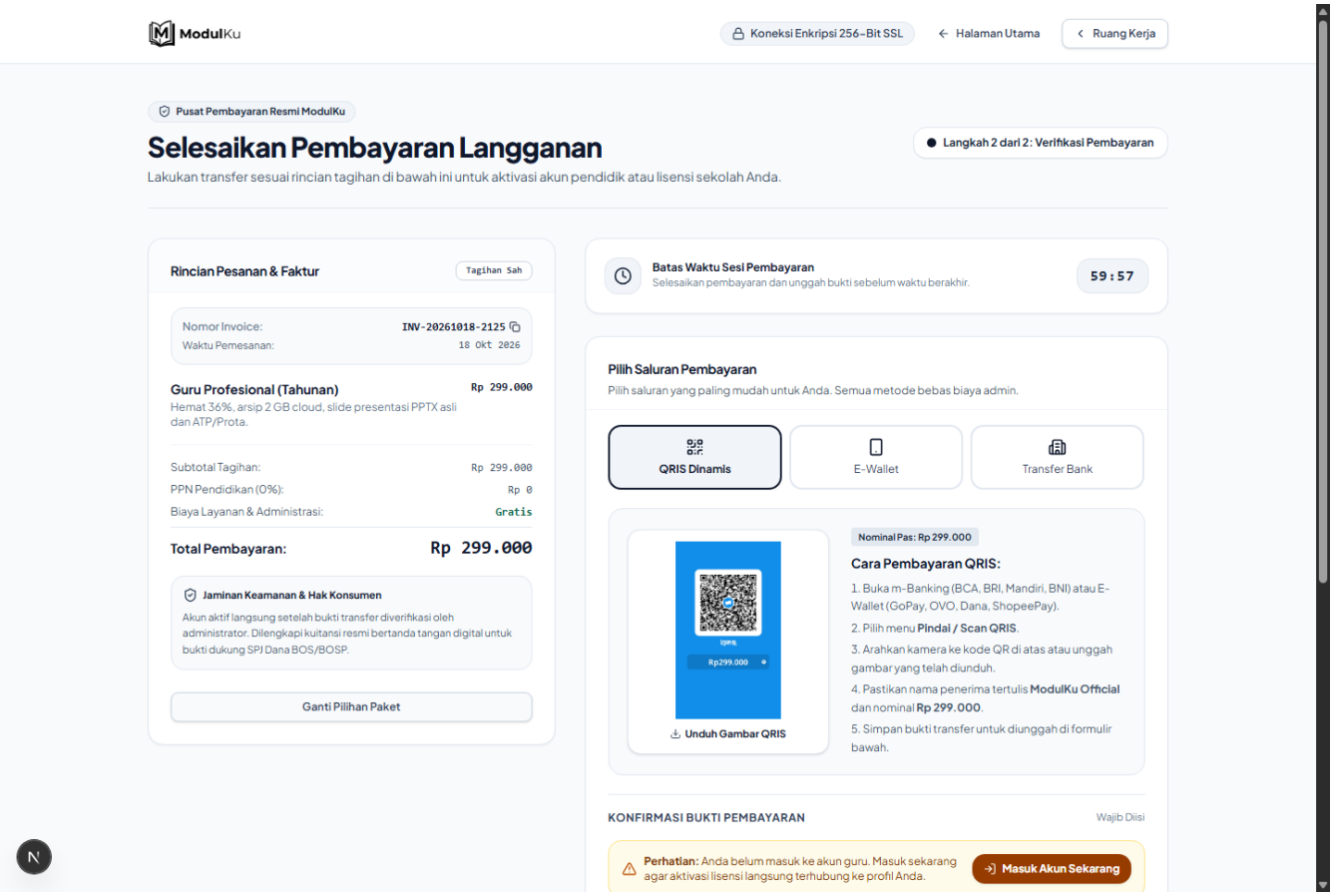
Portal Masuk dirancang dengan pemisahan peran yang tegas antara Akun Pendidik dan Administrator. Menjamin isolasi data berkas per guru dengan enkripsi sesi standar enterprise dan opsi Single Sign-On (SSO).

• **Integrasi Google / Belajar.id:**	Mendukung login satu klik menggunakan akun Google Workspace for Education atau surel resmi @guru.belajar.id.
• **Opsi Kredensial Surel Resmi:**	Memungkinkan pendaftaran mandiri dengan verifikasi kata sandi minimal 6 karakter dan konfirmasi kecocokan.
• **Persetujuan Kebijakan Privasi:**	Kewajiban konfirmasi persetujuan UU PDP No. 27/2022 sebelum membuat akun untuk menjamin integritas data NIP dan sekolah.
• **Proteksi Rute Cerdas:**	Mencegah guru yang belum login mengakses Ruang Kerja Guru (`/dashboard`) dan otomatis mengarahkan kembali setelah autentikasi sukses.

Catatan Operasional: Sesi yang aktif disimpan secara aman pada penyimpanan peramban lokal dan sinkron dengan Supabase Auth Session.

2.3 PUSAT PEMBAYARAN & AKTIVASI LANGGANAN MANDIRI

TRANSAKSI FINANSIAL AMAN & INTEGRASI WHATSAPP KONFIRMASI



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (03_pembayaran.png)

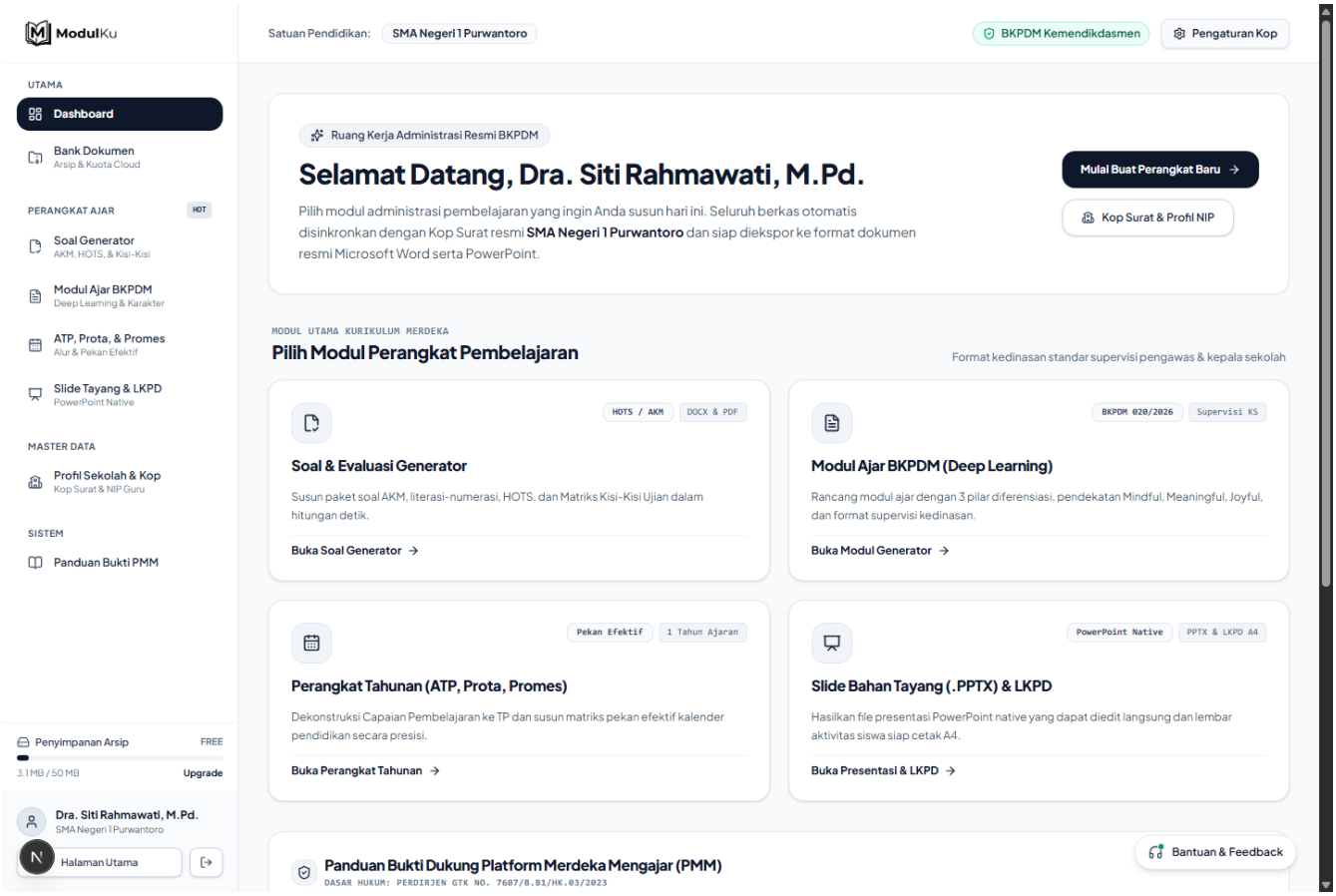
Halaman Pembayaran (`/pembayaran`) mengelola proses upgrade lisensi secara transparan dan aman. Dilengkapi fitur perlindungan 'Security by Design' yang mewajibkan status login guru sebelum transaksi dapat diproses.

- **Validasi Sesi Login Wajib:** Menampilkan spanduk peringatan kuning dan menonaktifkan pengiriman bukti transfer jika guru belum login, guna mencegah transaksi yatim.
- **Input Nomor WhatsApp Personal:** Kolom nomor WhatsApp pemohon dengan validasi format Indonesia (+62/08) agar tim admin dapat segera menghubungi guru secara personal jika ada kendala.
- **Metode Pembayaran Dinamis:** Tersedia QRIS Otomatis, E-Wallet (DANA, ShopeePay), dan Transfer Bank (BRI) yang nomor rekeningnya tersinkronisasi langsung dari pengaturan admin.
- **Kompresi Struk Klien (WebP):** Foto bukti struk transfer dikompresi otomatis via HTML5 Canvas menjadi format WebP (~80 KB), menghemat 95% kuota penyimpanan database.
- **Navigasi Fleksibel:** Tersedia tombol kembali ke 'Halaman Utama' (Landing Page) dan 'Ruang Kerja' (Dashboard) di sudut kanan atas halaman.

Catatan Operasional: Setiap transaksi menghasilkan nomor invoice unik (contoh: INV-20261018-2125) yang otomatis terhubung ke sistem verifikasi admin.

3.1 DASBOR UTAMA & MONITORING KUOTA CLOUD GURU

PUSAT KENDALI OPERASIONAL HARIAN PENDIDIK



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (04_dashboard_guru.png)

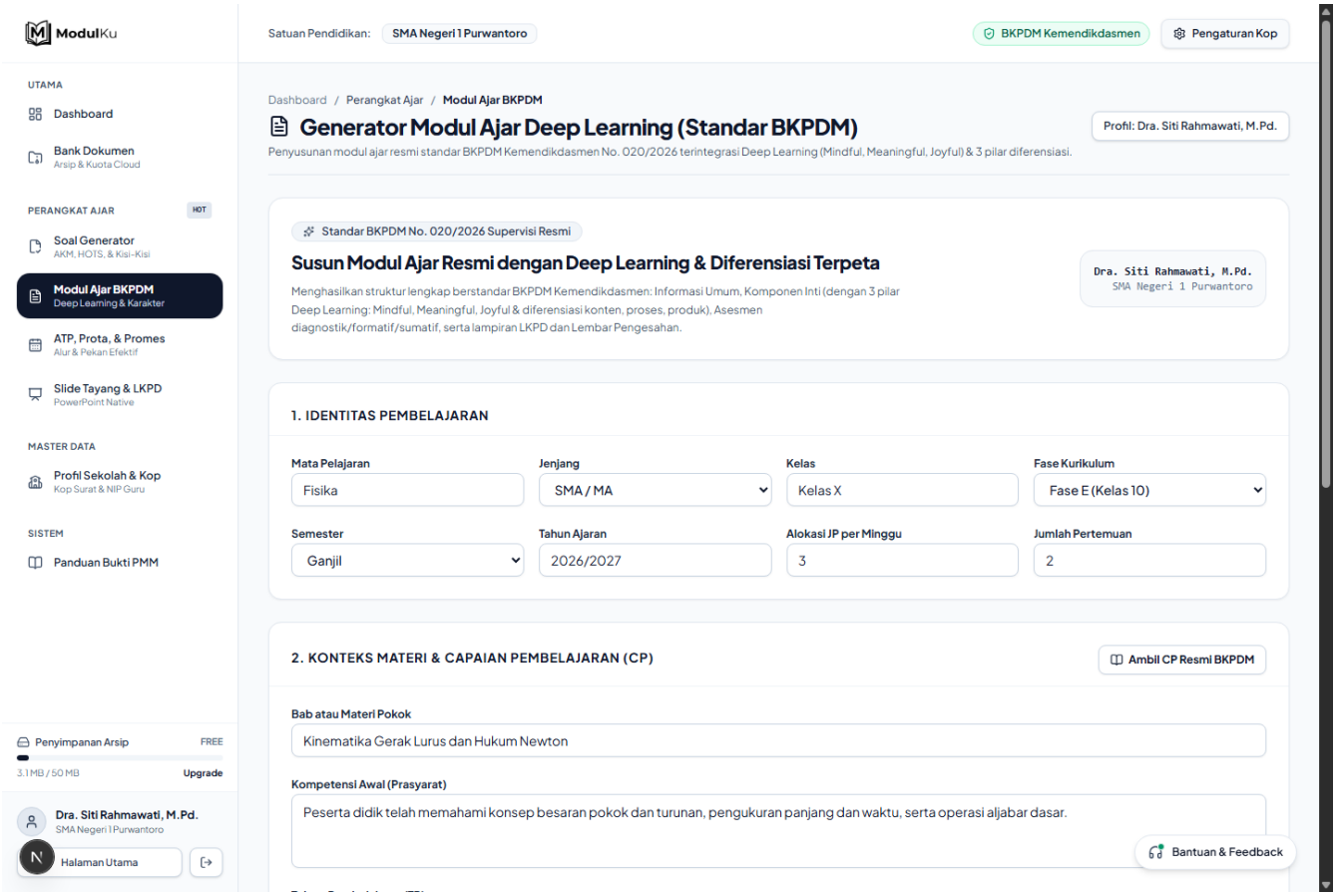
Dasbor Guru (`/dashboard`) adalah ruang kerja sentral pendidik setelah berhasil masuk. Menampilkan sapaan nama guru terpersonalisasi, profil satuan pendidikan aktif, dan jalan pintas ke seluruh generator administrasi.

- **Header Profil Pendidik:** Menampilkan nama lengkap beserta gelar (contoh: Dra. Siti Rahmawati, M.Pd.) dan nama sekolah binaan.
- **Indikator Kuota Arsip Cloud:** Memantau kapasitas penyimpanan dokumen guru (Free 50 MB / Pro 2 GB) secara visual dengan tombol upgrade instan.
- **Kartu Akses Generator Cepat:** Jalan pintas ke Soal Generator, Modul Ajar BKPDM, Perangkat Tahunan, Slide Presentasi, dan Panduan Bukti Dukung PMM.
- **Tombol Bantuan & Feedback:** Tombol terapung di pojok kanan bawah untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan operasional langsung ke pengembang.

Catatan Operasional: Dasbor mengonsumsi profil dari local storage dan menyinkronkannya dengan seluruh generator modul secara instan.

3.2 GENERATOR MODUL AJAR DEEP LEARNING (STANDAR BKPDM)

OTOMASI RPP & MODUL AJAR 3 PILAR DIFERENSIASI



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (05_modul_ajar.png)

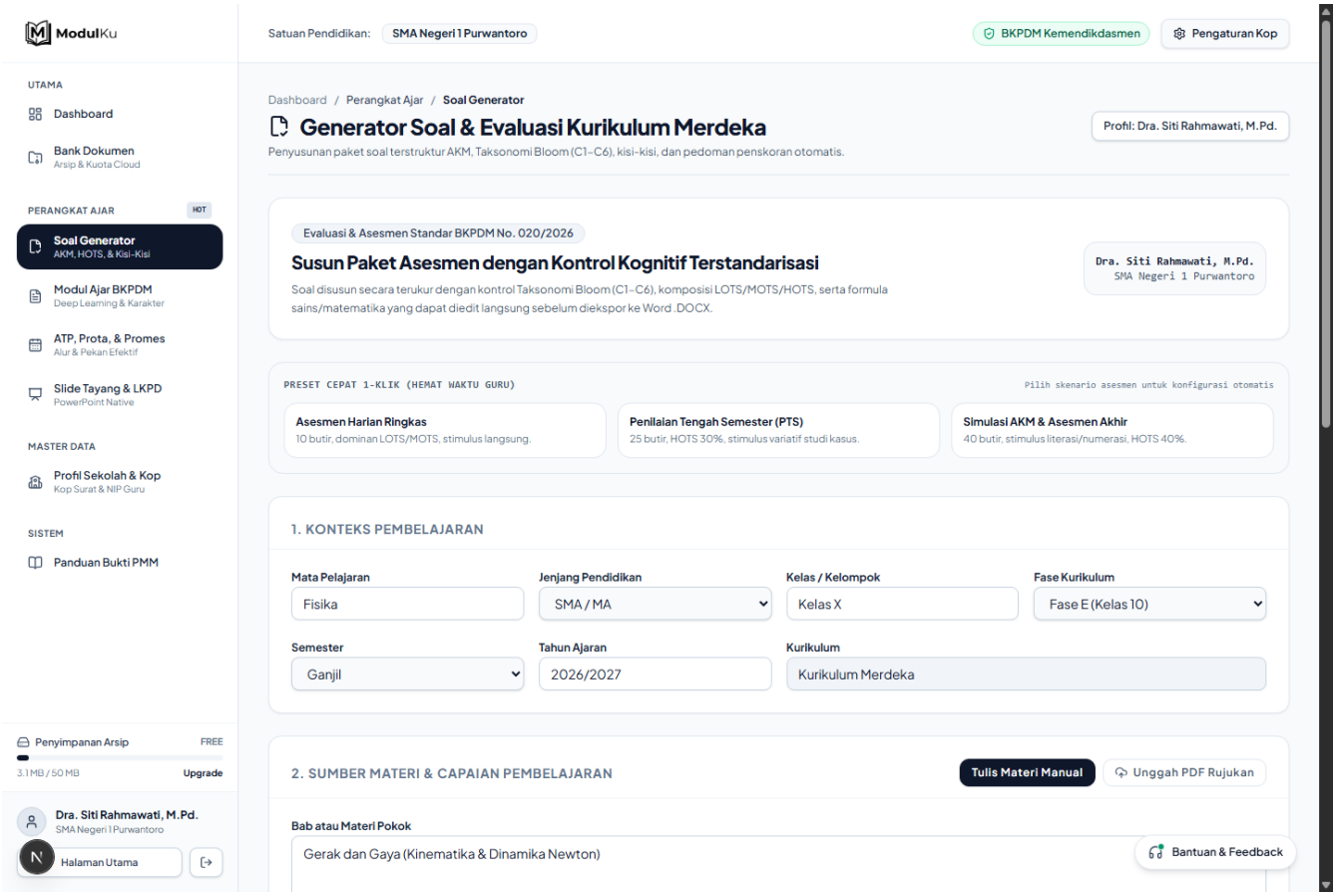
Fitur unggulan penyusun Modul Ajar resmi berstandar regulasi BKPDM No. 020/2026. Mengintegrasikan pendekatan Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful) dengan diferensiasi konten, proses, dan produk.

• Form Identitas Pembelajaran:	Pilihan Fase (A s.d. F), Jenjang, Kelas, Semester, Alokasi Waktu (JP), dan Tahun Ajaran secara komprehensif.
• Bank Capaian Pembelajaran (CP):	Tombol integrasi 'Ambil CP Resmi BKPDM' untuk memasukkan narasi CP terkini tanpa perlu salin-tempel manual.
• Dimensi Profil Pelajar Pancasila:	Pemilihan dimensi karakter (Beriman, Mandiri, Gotong Royong, Bernalar Kritis, Kreatif, Berkebinekaan Global).
• Ekspor Microsoft Word Resmi:	Hasil generasi dapat diunduh langsung menjadi file .docx siap cetak dengan margin resmi kedinasan 4-3-3-3 cm dan kop surat dua logo.

Catatan Operasional: Menghasilkan komponen inti lengkap: asesmen diagnostik, langkah pembelajaran terdiferensiasi, LKPD, rubrik asesmen, dan lembar pengesahan kepala sekolah.

3.3 GENERATOR SOAL & ASESMEN HOTS/AKM (DUKUNGAN KATEX)

PENYUSUN PAKET UJIAN, KISI-KISI & NOTASI SAINS MATEMATIKA



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (06_soal_generator.png)

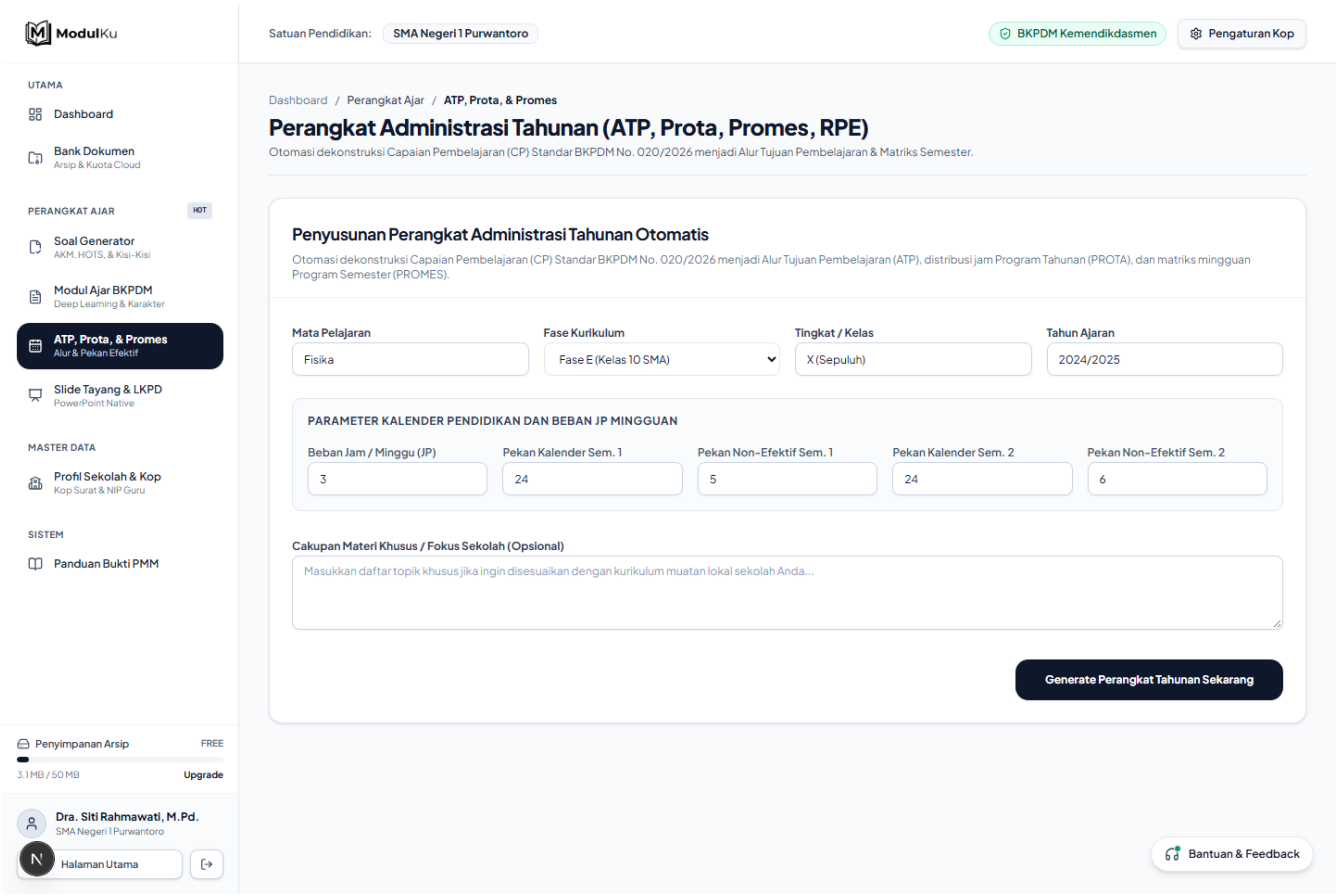
Modul penyusun paket soal evaluasi berkemampuan tinggi yang dirancang untuk menghasilkan asesmen Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan standar Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Kemendikdasmen.

• **Multi Format Soal Evaluasi:**	Mendukung generasi Pilihan Ganda (4 atau 5 opsi), Pilihan Ganda Kompleks, Benar/Salah, Menjodohkan, Isian Singkat, dan Uraian/Essay.
• **Stimulus Kontekstual AKM:**	Setiap paket soal dilengkapi stimulus bacaan literasi ilmiah atau numerasi berbasis masalah dunia nyata.
• **Engine Matematika KaTeX:**	Dukungan penuh penulisan rumus fisika, kimia, dan matematika (pecahan, matriks, integral, akar, limit) dengan tampilan matematis presisi.
• **Matriks Kisi-kisi & Kunci Jawaban:**	Dilengkapi tabel kisi-kisi penyusunan soal, taksonomi Bloom (C1 s.d. C6), indikator soal, kunci jawaban, dan panduan penskoran.

Catatan Operasional: Seluruh paket soal dapat langsung dicetak atau diekspor ke naskah ujian Microsoft Word lengkap dengan identitas sekolah.

3.4 PERANGKAT TAHUNAN (ATP, PROTA, & PROMES)

DEKONSTRUKSI CP & PERHITUNGAN KALENDER AKADEMIK



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (07_perangkat_tahunan.png)

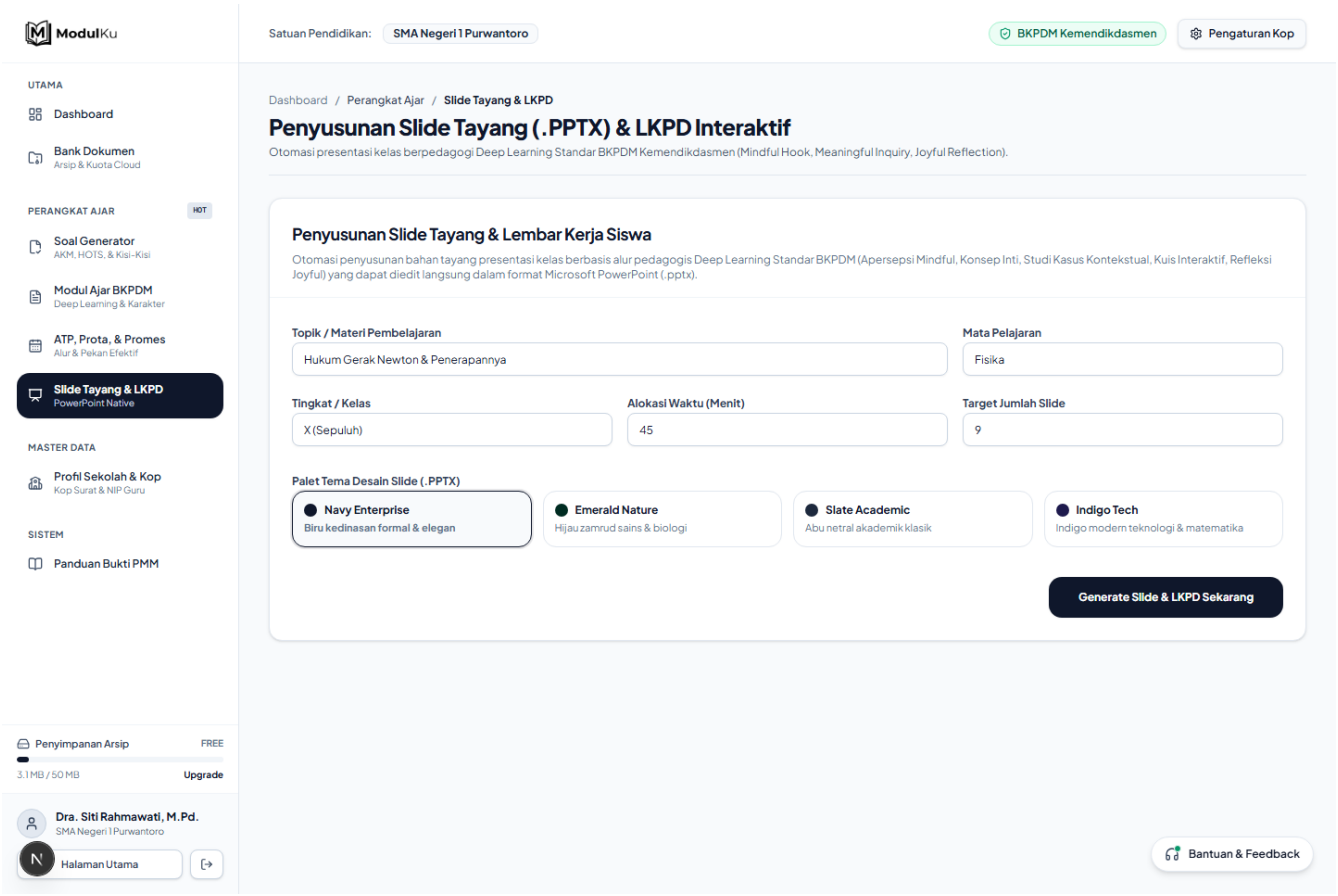
Modul penyusun administrasi jangka panjang guru untuk satu tahun ajaran penuh. Menghubungkan Capaian Pembelajaran nasional menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) serta distribusi pekan efektif kalender pendidikan.

- **Alur Tujuan Pembelajaran (ATP):** Memecah elemen CP menjadi rangkaian TP bertahap dan terukur lengkap dengan alokasi JP per tujuan.
- **Program Tahunan (Prota):** Pemetaan distribusi alokasi jam pelajaran untuk seluruh materi pokok selama semester ganjil dan genap.
- **Program Semester (Promes):** Matriks distribusi mingguan dengan penandaan pekan efektif, libur nasional, asesmen sumatif tengah semester, dan penilaian akhir.
- **Kalkulator Pekan Efektif:** Otomasi perhitungan pekan kalender akademik untuk mencegah kelebihan atau kekurangan alokasi jam pelajaran tatap muka.

Catatan Operasional: Dokumen hasil generasi mengadopsi format matriks tabel siap cetak yang lazim disupervisi oleh pengawas dinas pendidikan.

3.5 MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN AI (.PPTX)

GENERATOR SLIDE TAYANG INTERAKTIF & LEMBAR AKTIVITAS



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (08_presentasi.png)

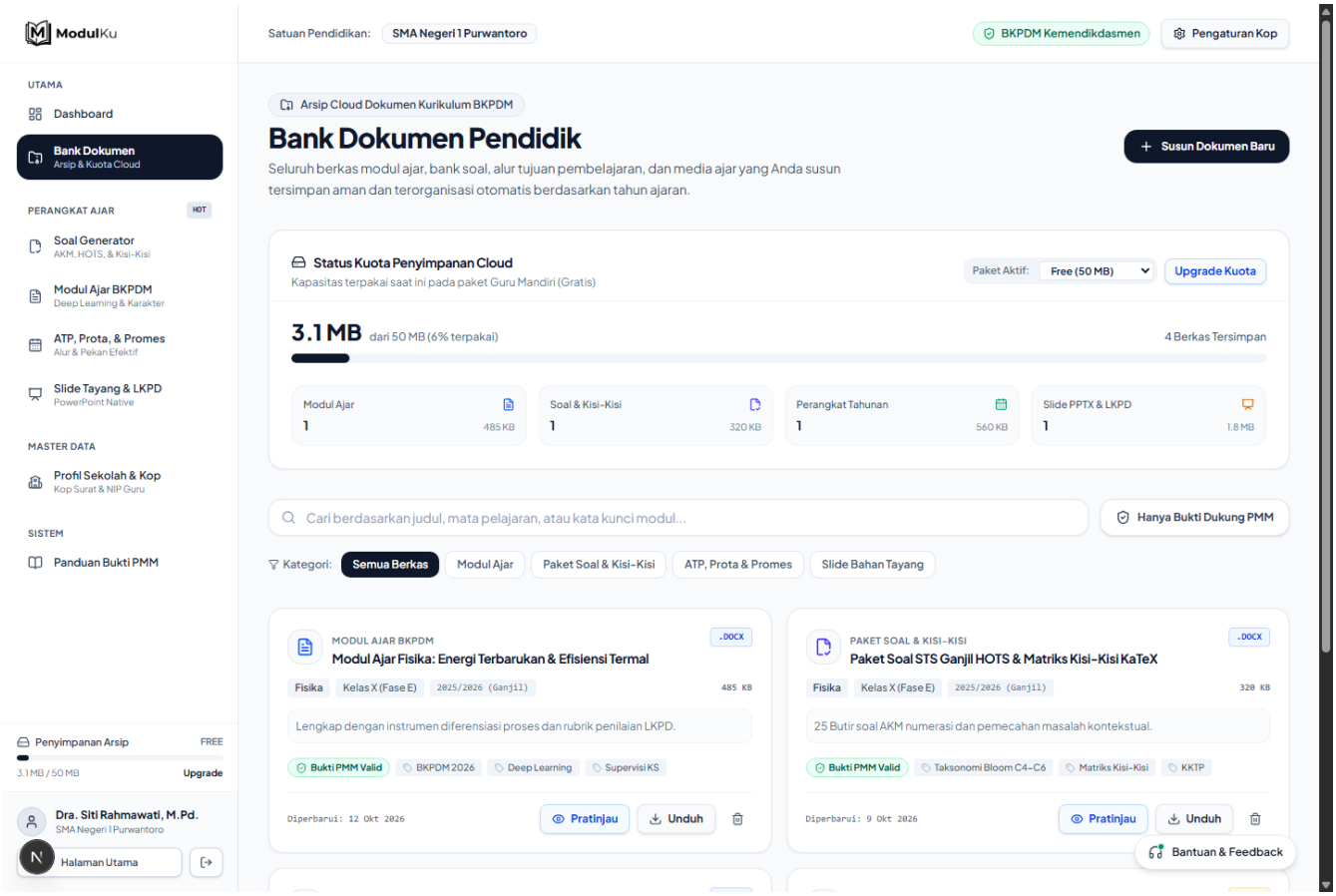
Membantu guru merancang bahan tayang kelas berbasis proyektor/LCD dalam hitungan detik. Slide dirancang terstruktur dengan visualisasi konsep inti, pertanyaan pemantik, dan rangkuman materi.

- **Format Native PowerPoint (.pptx):** File presentasi yang dihasilkan berformat native Microsoft PowerPoint rasio layar lebar modern 16:9 yang dapat diedit bebas.
- **Struktur Pedagogis Slide:** Mencakup Slide Judul Pembelajaran, Tujuan Belajar, Pertanyaan Pemantik Kelas, Konsep Kunci, Studi Kasus/Diskusi, dan Kuis Cepat.
- **Desain Bersih & Elegan:** Tipografi modern dan kontras warna yang nyaman dilihat oleh siswa dari baris belakang ruang kelas.
- **Paket LKPD Pendamping:** Dapat diintegrasikan langsung dengan lembar aktivitas siswa (LKPD) yang selaras dengan topik presentasi.

Catatan Operasional: Menggunakan pustaka pptxgenjs di sisi klien sehingga ekspor file berjalan cepat tanpa mengonsumsi kuota server berlebih.

3.6 BANK DOKUMEN & ARSIP PERANGKAT AJAR DIGITAL

BRANKAS CLOUD TERENKRIPSI & MANAJEMEN RIWAYAT DOKUMEN



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (09_bank_dokumen.png)

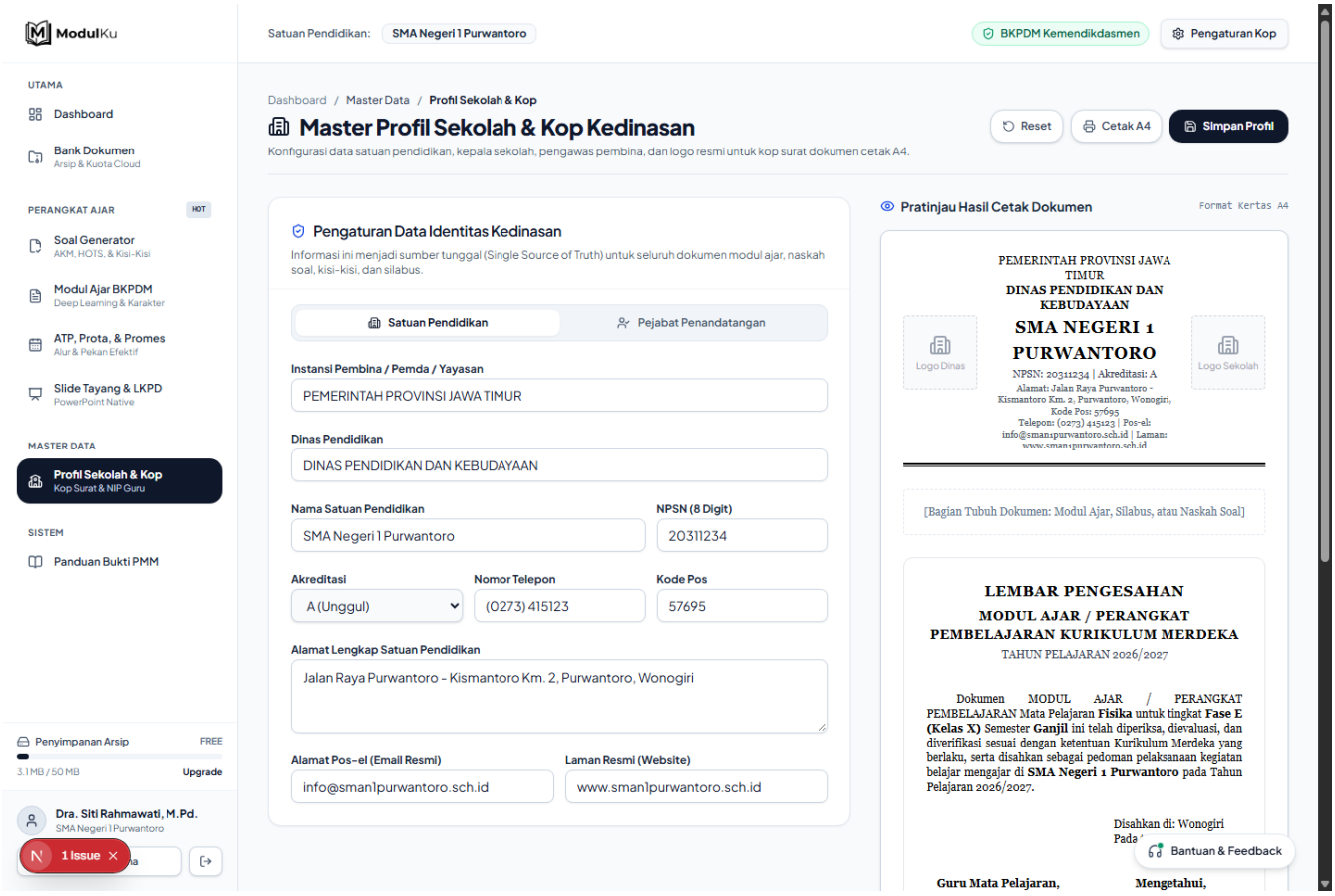
Bank Dokumen (`/bank-dokumen`) berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat bagi seluruh modul, naskah soal, dan presentasi yang pernah disusun oleh guru di ModulKu.

- **Manajemen Arsip Terenkripsi:** Menyimpan seluruh naskah dokumen dengan enkripsi identitas per guru dan pembatasan kuota sesuai paket langganan.
- **Pencarian & Filter Cepat:** Pencarian instan berdasarkan judul materi pokok, mata pelajaran, fase/kelas, dan jenis dokumen.
- **Pratinjau Instan (Preview):** Modal pratinjau dokumen memungkinkan guru membaca kembali susunan modul tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu.
- **Unduh Ulang Multi-Format:** Guru dapat mengunduh kembali dokumen kapan saja dalam format .docx, .pdf, maupun .pptx tanpa batas masa kedaluwarsa.

Catatan Operasional: Data dokumen tersimpan di penyimpanan awan terdistribusi dengan redundansi tinggi untuk mencegah kehilangan data.

3.7 PROFIL SATUAN PENDIDIKAN & DATA PENDIDIK

SINKRONISASI IDENTITAS KEDINASAN & KOP SURAT RESMI



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (10_profil_sekolah.png)

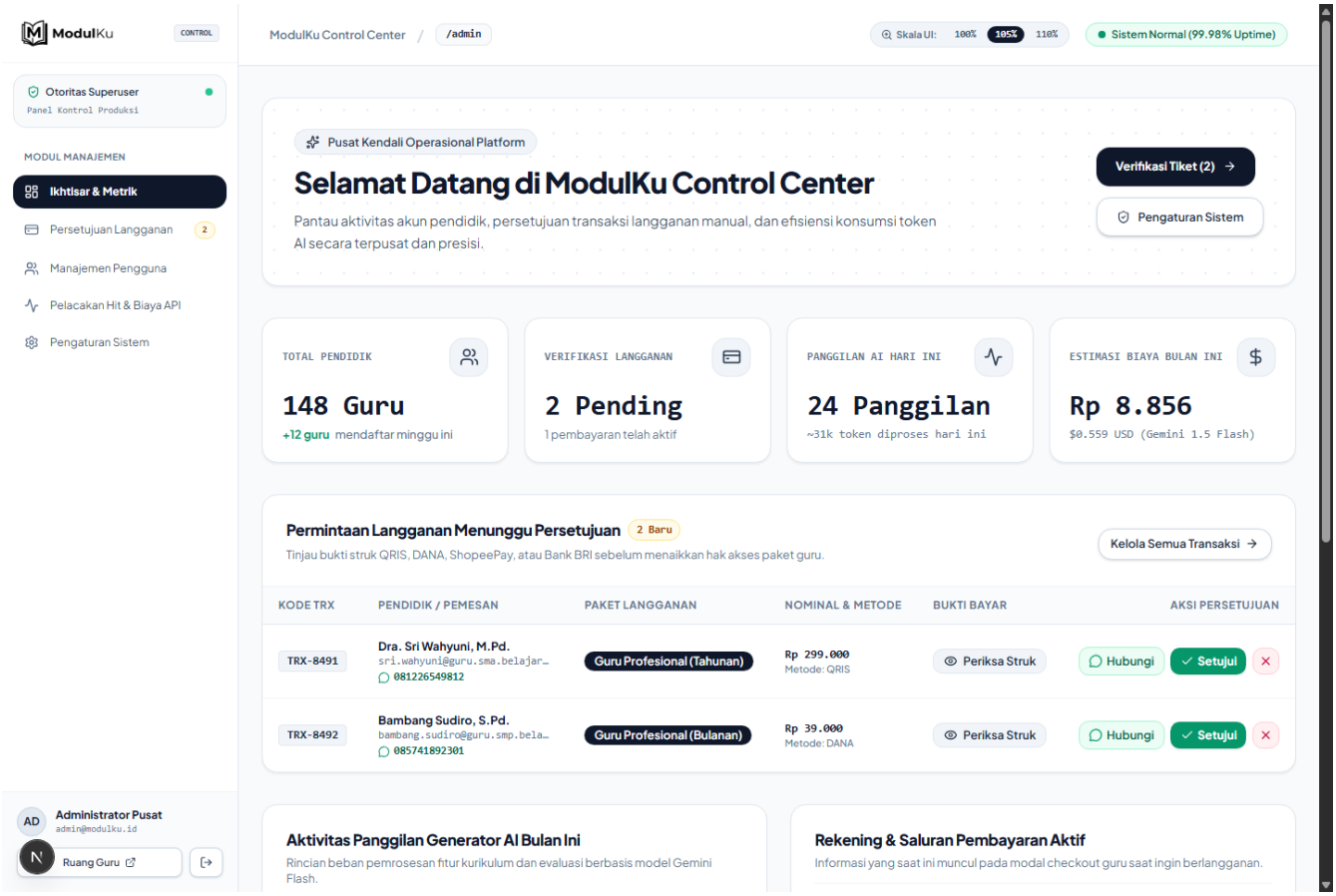
Halaman konfigurasi data sekolah dan guru (`/profil-sekolah`). Informasi yang disimpan di halaman ini otomatis dicantumkan pada bagian kop surat dan kolom tanda tangan pengesahan seluruh dokumen yang diunduh.

- **Data Satuan Pendidikan:** Pengisian Nama Sekolah (contoh: SMA Negeri 1 Purwantoro), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Alamat Lengkap.
- **Pejabat Pengesahan:** Pengisian Nama Kepala Sekolah beserta NIP untuk lembar pengesahan resmi supervisi pembelajaran.
- **Identitas Pendidik Pengampu:** Nama Lengkap Guru beserta gelar akademik, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Mata Pelajaran binaan.
- **Format Kop Dua Logo:** Dukungan tata letak kop surat dinas resmi dengan logo daerah/yayasan di sebelah kiri dan logo sekolah di sebelah kanan.

Catatan Operasional: Perubahan data profil di halaman ini otomatis memperbarui seluruh template dokumen di masa mendatang secara real-time.

4.1 IKHTISAR OPERASIONAL & METRIK BISNIS (CONTROL CENTER)

MONITORING METRIK BISNIS, KINERJA API, & RASIO ZOOM UI



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (11_admin_overview.png)

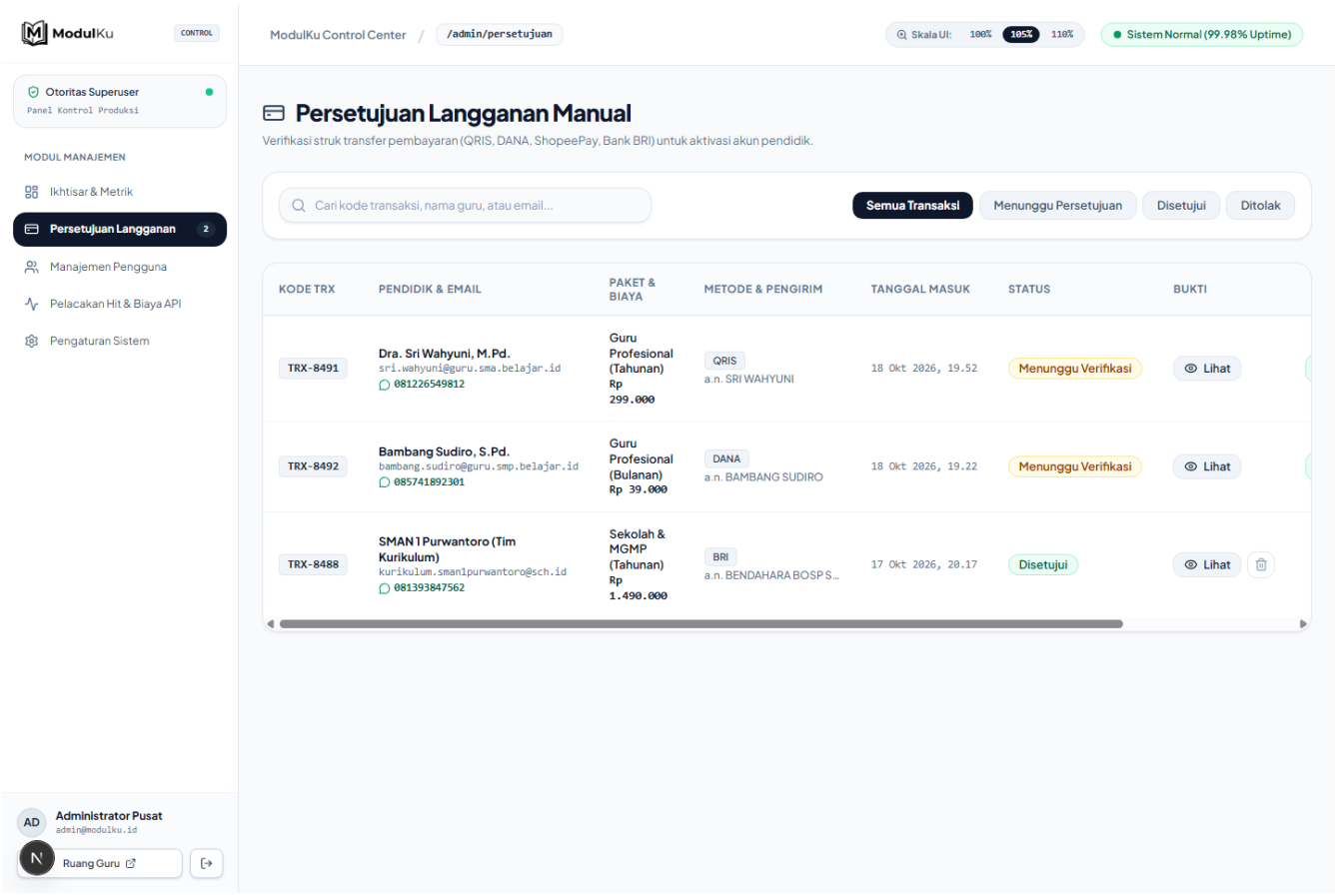
ModulKu Control Center (`/admin`) merupakan panel ikhtisar operasional bagi tim manajemen platform. Menyajikan metrik utama platform, ringkasan permohonan langganan baru, dan statistik panggilan AI secara terpusat.

- **Metrik Kunci (KPI Cards):** Menampilkan Total Pendidik terdaftar, Tiket Langganan Pending, Panggilan AI Hari Ini, dan Estimasi Biaya Model dalam angka tabular monospaced.
- **Tabel Permintaan Tertunda:** Pratinjau cepat pembayaran baru yang masuk dengan tombol 'Periksa Struk', 'Hubungi WhatsApp', dan 'Setujui' instan.
- **Pilihan Rasio Zoom UI:** Tombol kontrol perbesaran tampilan (100%, 105% [Default], dan 110%) di bilah atas untuk kenyamanan pandangan admin pada monitor desktop.
- **Tipografi Monospace Tabular:** Seluruh data numerik menggunakan kelas CSS `font-mono tabular-nums` untuk perataan angka vertikal yang rapi dan profesional.

Catatan Operasional: Rasio perbesaran UI yang dipilih disimpan pada preferensi browser dan bertahan secara konsisten antar sesi.

4.2 PERSETUJUAN LANGGANAN MANUAL & WHATSAPP LANGSUNG

VERIFIKASI TRANSAKSI, TEMPLATE WHATSAPP, & RETENSI STRUK



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (12_admin_persetujuan.png)

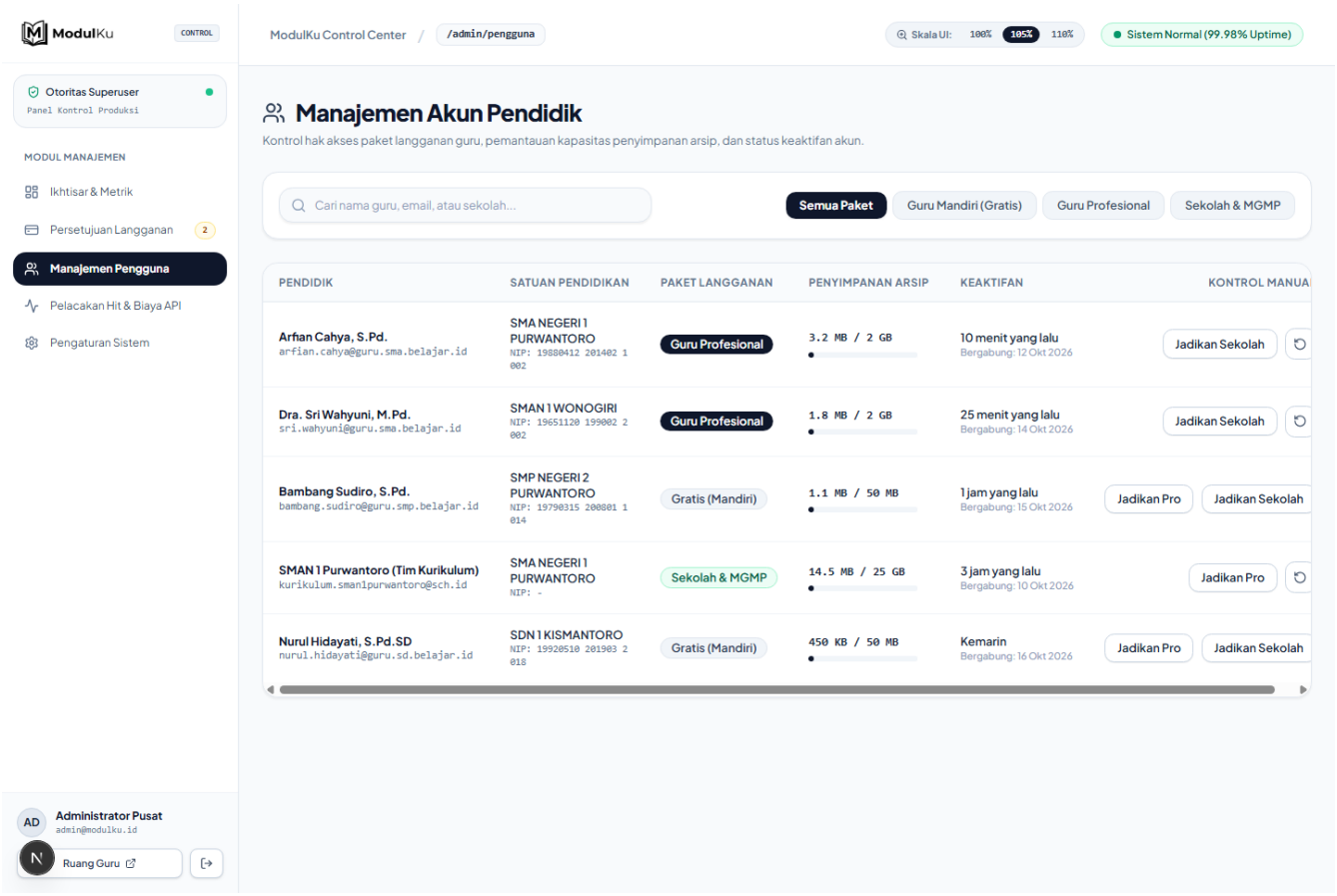
Halaman verifikasi transaksi (`/admin/persetujuan`) memungkinkan admin meninjau bukti pembayaran masuk, menyetujui lisensi guru, serta berkomunikasi langsung via WhatsApp dengan pesan kontekstual otomatis.

- **Daftar Transaksi Lengkap:** Tabel interaktif dengan filter tab: Semua Transaksi, Menunggu Persetujuan, Disetujui, dan Ditolak.
- **Tombol 'Hubungi' WhatsApp Otomatis:** Membuka obrolan WhatsApp resmi langsung ke nomor pemesan dengan pesan pre-filled cerdas sesuai status (konfirmasi transfer, sambutan aktif, atau klarifikasi penolakan).
- **Pratinjau Bukti Transfer (Modal):** Modal penampil struk pembayaran asli untuk memverifikasi kesesuaian nominal, nama pengirim, dan tanggal transfer.
- **Fitur 'Hapus Foto Struk' Efisiensi:** Tombol ikon tong sampah untuk mengosongkan gambar struk transaksi yang telah disetujui, menghemat storage database sambil tetap menjaga integritas audit transaksi.

Catatan Operasional: Data keuangan audit (Nomor Invoice, Tanggal, Nominal, Bank) tetap tersimpan utuh meskipun foto bukti transfer fisik telah dihapus.

4.3 MANAJEMEN AKUN PENDIDIK & KONTROL HAK AKSES TIER

PENGELOLAAN DATABASE GURU & UPGRADE TIER INSTAN



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (13_admin_pengguna.png)

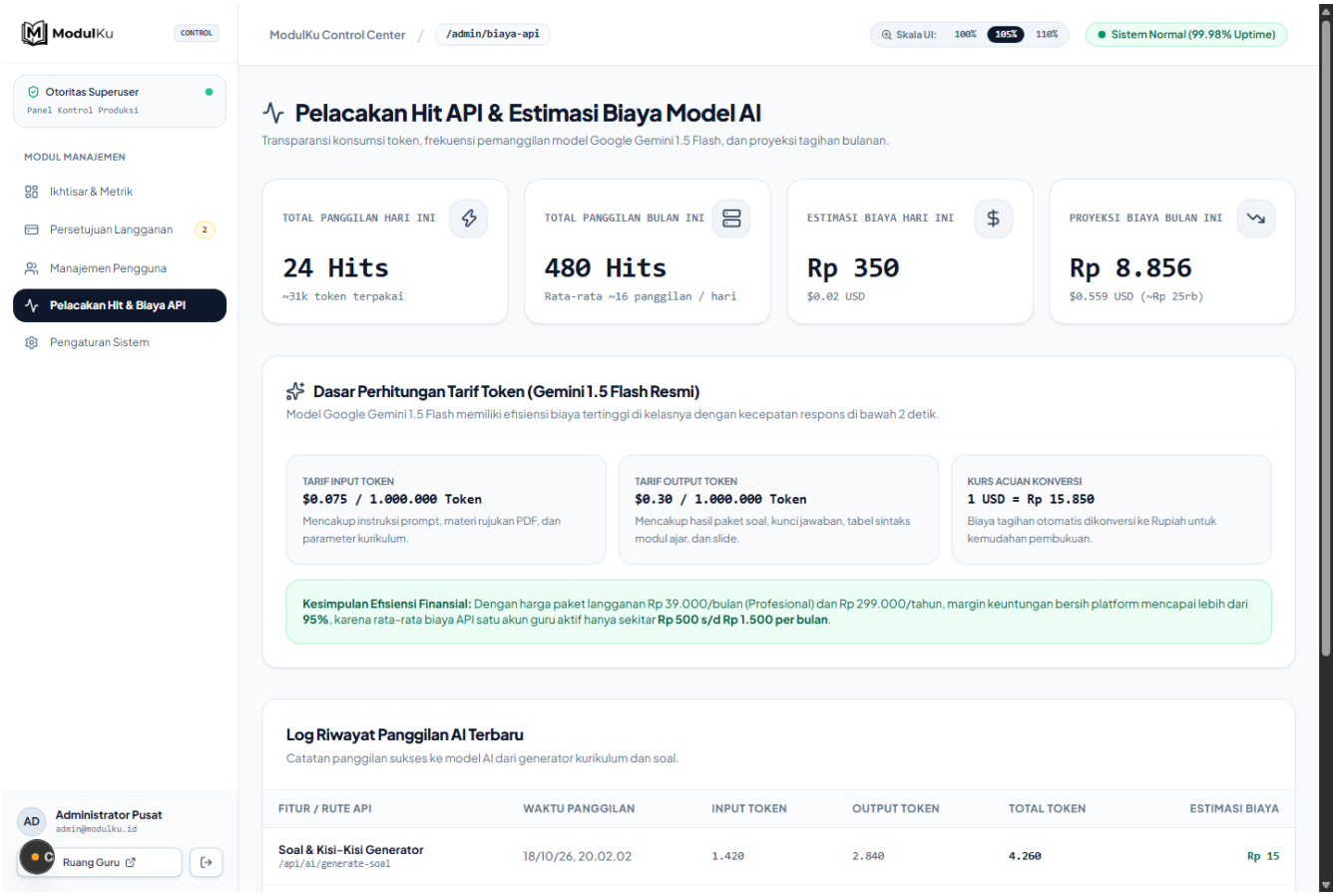
Halaman manajemen akun guru (`/admin/pengguna`) menyediakan kontrol penuh terhadap seluruh akun pendidik yang terdaftar pada platform ModulKu.

- **Tabel Direktori Pendidik:** Menampilkan Nama Guru, NIP, Alamat Email, Satuan Pendidikan, Status Lisensi Aktif, dan Tanggal Bergabung.
- **Kontrol Upgrade Tier Instan:** Dropdown pengubah paket langganan (Free, Guru Pro, Lisensi Sekolah) yang langsung memperbarui kuota arsip dan hak akses guru secara persisten.
- **Pencarian & Filter Cepat:** Fitur filter berdasarkan paket (Semua, Free, Pro, School) dan pencarian instan nama atau NIP guru.
- **Indikator Penggunaan Kuota:** Memantau kapasitas penyimpanan yang telah dipakai oleh masing-masing guru dalam satuan MB/GB.

Catatan Operasional: Perubahan tier pengguna di halaman ini langsung tersinkronisasi ke brankas dokumen pengguna tanpa memerlukan login ulang.

4.4 PELACAKAN HIT API & ESTIMASI BIAYA MODEL AI

AUDIT EFISIENSI TOKEN GEMINI 1.5 FLASH & LATENSI



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (14_admin_biaya_api.png)

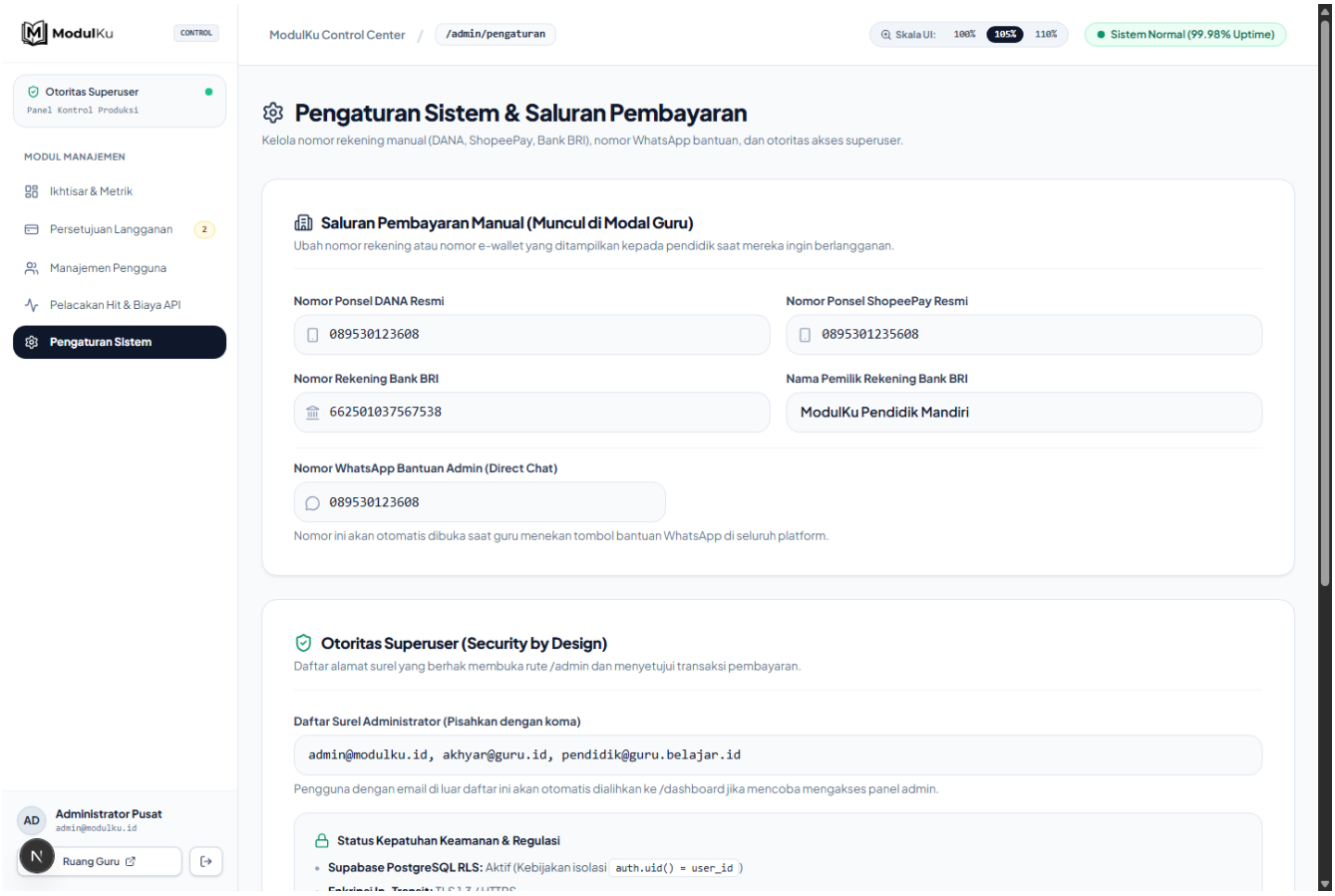
Halaman pelacakan biaya (`/admin/biaya-api`) memantau konsumsi token model kecerdasan buatan Google Gemini 1.5 Flash secara real-time guna menjamin efisiensi dan keberlanjutan operasional platform.

- **Kartu Metrik Biaya (Cost KPI):** Menampilkan Total Hit API Bulan Ini, Total Token Terproses, Estimasi Biaya (USD & IDR), dan Rata-rata Latensi Inferensi.
- **Distribusi Biaya per Fitur:** Grafik rincian pemakaian token untuk Modul Ajar (Deep Learning), Soal Generator (HOTS/AKM), Perangkat Tahunan, dan Slide Presentasi.
- **Tabel Log Panggilan Real-Time:** Daftar pemanggilan API lengkap dengan stempel waktu, nama model, token input, token output, estimasi biaya rupiah, dan status HTTP.
- **Format Monospaced Tabular:** Seluruh kalkulasi biaya dan token diformat dengan font monospace presisi tinggi.

Catatan Operasional: Model Gemini 1.5 Flash dipilih karena menawarkan rasio biaya-kinerja terbaik dengan pemahaman kurikulum pedagogis Indonesia yang sangat akurat.

4.5 PENGATURAN SISTEM, SALURAN REKENING, & PURGE STRUK

KONFIGURASI SALURAN PEMBAYARAN, WHITELIST EMAIL, & ARSIP



Gambar: Tangkapan Layar Resmi Antarmuka Fitur (15_admin_pengaturan.png)

Pusat konfigurasi platform (`/admin/pengaturan`) untuk mengelola nomor rekening tujuan transfer, kontak layanan pelanggan, daftar email admin yang diizinkan, serta alat pembersihan massal berkas struk lama.

• Pengaturan Saluran Pembayaran:	Input nomor rekening dan nama pemilik untuk DANA, ShopeePay, Bank BRI, serta nomor WhatsApp Customer Service yang langsung tersinkron ke halaman checkout guru.
• Whitelist Email Akses Admin:	Pengelolaan daftar email mitra kerja dan administrator yang berhak membuka Control Center (`/admin/**`) tanpa perlu kredensial terpisah.
• Alat Pembersihan Arsip Struk Massal:	Tombol 'Bersihkan Semua Arsip Struk (>30 Hari)' untuk menghapus seluruh file foto struk yang transaksinya telah disetujui, menghemat ruang penyimpanan penyimpanan cloud.
• Pemberitahuan Sistem Persisten:	Tombol 'Simpan Perubahan' yang langsung memperbarui konfigurasi di penyimpanan lokal dan menyiarkan pembaruan ke seluruh modul terkait.

Catatan Operasional: Penggunaan Whitelist Email memudahkan kolaborasi dengan mitra bisnis secara aman cukup menggunakan akun Google/email kerja masing-masing.

BAB 5: KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN & PRAKTIK TERBAIK

5.1 Analisis Arsitektur Keamanan (Security by Design)
Berdasarkan tinjauan menyeluruh terhadap implementasi sistem, fitur keamanan yang telah ditegakkan meliputi:
1. **Otentikasi Berlapis Halaman Transaksi:** Form konfirmasi pembayaran mengunci aksi submit jika sesi pengguna tidak valid, mencegah potensi penyusupan transaksi tanpa akun terdaftar.
2. **Validasi Input Telepon & WhatsApp:** Nomor kontak dinormalisasi secara otomatis ke standar telekomunikasi nasional (awalan 628) sehingga tautan komunikasi admin ke pengguna selalu valid dan anti-gagal.
3. **Kontrol Akses Administrator:** Pembatasan rute `/admin/**` menggunakan evaluasi email dinamis terhadap whitelist tersimpan, mencegah akses terbuka tanpa izin.

5.2 Rekomendasi Skalabilitas Produksi Tingkat Lanjut
Untuk pengembangan jangka panjang dan penyebaran skala masif nasional, berikut adalah rekomendasi arsitektural yang dianjurkan:
• **Supabase Role-Based Access Control (RBAC):** Mengintegrasikan peran `admin` langsung ke dalam `auth.users.raw_app_meta_data` dan menerapkan kebijakan PostgreSQL Row Level Security (RLS) di level basis data.
• **Otomasi Payment Gateway:** Memadukan metode manual saat ini dengan integrasi API Midtrans atau Xendit QRIS Dinamis untuk verifikasi transaksi instan tanpa campur tangan manusia.
• **Two-Factor Authentication (2FA):** Mengaktifkan verifikasi dua langkah berbasis TOTP untuk seluruh akun administrator platform.

Status Pengesahan Dokumen:	Diterbitkan Secara Resmi untuk Platform ModulKu
Pengembang & Perancang:	Tim Rekayasa Perangkat Lunak ModulKu
Hak Cipta:	© 2026 ModulKu. Seluruh Hak Dilindungi Undang-Undang.